

Практическая работа. №1
Краткое описание хозяйствующего субъекта.

Цель – провести исследование хозяйствующего субъекта и дать его краткое описание.

I. План работы

1. Изучить учебно-методические материалы.
2. Произвести выбор ХС.
3. Сформировать «Устав проекта».
4. Сформировать отчет об исследовании ХС.
5. Сформировать бизнес-модель ХС.
6. Сформировать миссию и цель ХС.
7. Провести экономический экспресс-анализ ХС.

II. Общие сведения

1. Устав проекта

На основе перечня необходимых заданий, которые нужно будет выполнить, сформируйте «Устав проекта».

Перечень заданий:

1. Описание хозяйствующего субъекта (ХС).
2. Описать организационную структуру ХС (в т.ч. ИТ-служб).
3. Разработать бизнес-стратегию для ХС.
4. Разработать ИТ-стратегию ХС.
5. Разработать архитектуру корпоративной информационной системы ХС (как должно быть).
6. Сформировать портфель проектов ИТ ХС согласно стратегии ИТ.
7. Разработать годовой бюджет ИТ ХС.
8. Разработать годовой план информатизации ХС.

2. Отчет об обследовании предприятия

Процесс обследования предприятия предполагает выполнение следующих этапов:

1. Сбор данных.
2. Анализ информации.
3. Документирование результатов обследования.

Таблица 2.1.
Методы обследования

Методы обследования

Горизонтальный	Вертикальный	Комбинированный
Обследование проводится во всех структурных подразделениях предприятия независимо друг от друга	Обследование начинается с формирования списка информационных потоков предприятия и определения функциональных подразделов, в которых они происходят. Далее обследование проходит по функциональным подразделениям в соответствии с движением информационного потока	Обследование начинается по вертикальному методу, при этом из всей информации системы выделяются потоки, необходимые для решения конкретной задачи, далее выполняется детальный анализ исследуемого потока в соответствующих функциональных подразделениях

При проведении обследования используют следующие инструменты:

1. Анализ документации заказчика.
2. Анкетирование.
3. Интервьюирование.
4. Метод наблюдения.

Краткий отчет о предприятии содержит:

1. Наименование предприятия.
2. Ключевые виды деятельности
3. Основные бизнес процессы.
4. Уровень конкуренции. Конкуренты.
5. Партнеры.
6. Организационная структура предприятия. Организационная

структура ИТ-подразделения.

7. Контактное лицо. Например, генеральный директор, исполнительный директор, директор по маркетингу, ИТ-директор. Адреса и телефоны.

8. Количество сотрудников.
9. Миссия предприятия. Видение предприятия.
10. Отделы и подразделения предприятия.

Следующий этап – выполнение детального обследования предприятия, результаты которого оформляются в виде отдельного документа - отчета об обследовании.

Отчет о детальном обследовании содержит следующие разделы:

1) анализ существующего уровня автоматизации. В нем содержится реестр ПО, используемого в компании, и приводятся данные об использовании этих пакетов в каждом из подразделений организации;

2) общие требования к ИС. Формулируются общие требования к функциональности разрабатываемой системы, в свободной форме отражающие бизнес-требования пользователей;

3) формы документов. На основе анализа документооборота предприятия устанавливается перечень и структура документов, которые должны формироваться системой;

4) описание системы учета, которое включает в себя следующие разделы:

учетная политика компании,
план счетов и используемых аналитик,
список типовых хозяйственных операций и их отражение в проводках,
описание справочников. По каждому справочнику, проектируемому в системе, дается описание необходимой иерархической или фасетной структуры;

5) организационная диаграмма. Используется для отражения организационной структуры подразделений предприятия и их зон ответственности;

6) описание состава автоматизируемых бизнес-процессов. Все бизнес-процессы компании должны быть перечислены в общем списке и каждому должен быть присвоен свой уникальный номер;

7) диаграммы прецедентов. Используются:

* для высокоуровневого описания взаимодействия организации с внешними контрагентами, выделения автоматизируемых бизнес-процессов и их основных исполнителей;

8) описания бизнес-процессов (книга бизнес-процессов). Содержит подробное вербальное описание и модели автоматизируемых бизнес-процессов. Модели бизнес-процессов позволяют выделить отдельные операции, выполнение которых должно поддерживаться разрабатываемой ИС. На последнем этапе осуществляется отображение модели предметной области на функциональность типовой системы - выбираются модули системы для поддержки выделенных операций, определяются параметры их настройки, выявляется необходимость разработки дополнительных программных приложений.

3. Формирование бизнес-модели.

На сегодняшний день одним из актуальных и простых в употреблении инструментов описания бизнес-моделей является шаблон, «канва» Остервальдера и Пинье (рис. 3.1.). Это графический инструмент, позволяющий быстро и наглядно зафиксировать отношения между организацией и «средой» в ключевых аспектах.



Рис. 3.1.

Таблица 3. 1
Характеристика бизнес-модели.

Наименование блока	Содержание блока
Потребительские сегменты	Укажите, какие группы потребителей компания рассчитывает привлечь и обслуживать. Постарайтесь выделить разные категории клиентов (потребительские сегменты), ранжировать их и кратко охарактеризовать каждую. Разделить клиентов на категории можно на основании следующих признаков: - для взаимодействия с клиентами используются разные каналы сбыта или способы коммуникации; для клиентов формируются

	разные предложения; - выгода от взаимодействия с ними может быть разной и т. д.
Ценностное предложение	Приведите описание товаров или услуг, которые представляют ценность для определенных групп потребителей (потребительских сегментов). Ценностное предложение - это совокупность преимуществ, которые организация может предложить клиентам. В качестве преимуществ могут выступать цена, удобство использования, надежность, скорость изготовления или доставки, возможность учесть индивидуальные потребности заказчика, бренд, дизайн, доступные способы оплаты и т. д. Разные категории потребителей могут считать наиболее ценными разные преимущества или их комбинации
Каналы продвижения	Опишите, каким образом компания взаимодействует с выделенными потребительскими сегментами. Каким образом потребители получают ценностные предложения. Каналы связи, распространения и продаж формируют систему взаимодействия организации с клиентом, которая решает ряд задач: повышает степень осведомленности потребителя о продуктах организации; -помогает донести ценностные предложения; -позволяет приобретать товары и услуги; - обеспечивает обратную связь. Стоит принимать во внимание как собственные, так и партнерские каналы

Взаимоотношения с потребителями	Охарактеризуйте типы отношений, которые складываются у организации с отдельными категориями клиентов (потребительскими сегментами). Для каждого из выделенных сегментов необходимо описать тип желаемого взаимодействия. Например, самообслуживание, автоматизированная поддержка, участие в разработке продукта, индивидуальное сопровождение и т. д.
Источники доходов	Дайте оценку той прибыли, которую организация получает или может получить от каждого потребительского сегмента или от партнеров. Ключевой вопрос: за что готовы платить клиенты? Потоки доходов можно формировать, продавая непосредственно активы, распространяя что-либо по подписке, сдавая в аренду и т. д. (См., например, классификацию бизнес модели Массачусетского технологического института)
Ключевые ресурсы	Опишите наиболее важные активы, необходимые для функционирования бизнес-модели, которые позволяют организации создавать и доносить до потребителя ценностные предложения, выходить на рынок, поддерживать связи с потребителями и получать прибыль. В качестве ключевых ресурсов могут выступать, например, материальные ресурсы (здания, оборудование, транспорт и т. д.), интеллектуальные ресурсы (торговые марки, патенты, базы данных клиентов и т. д.), персонал, финансы
Ключевые	Опишите действия компании,

процессы	которые необходимо выполнить для реализации бизнес-модели. Ключевые процессы - это самые важные виды деятельности организации, без которых ее работа невозможна. Например, это может быть производственная деятельность, обслуживание клиентов, сопровождение и развитие технологических платформ и т. д.
Ключевые партнеры	Опишите сеть поставщиков и партнеров, благодаря которым функционирует бизнес-модель. Целью вступления в партнерские отношения может быть получение ресурсов, снижение рисков, сокращение затрат и т. д. В качестве примеров партнерских отношений можно назвать стратегическое сотрудничество, когда сотрудничают организации, не являющиеся конкурентами, организацию совместных предприятий, поставку/приобретение материалов, комплектующих, информационную или техническую поддержку
Структура затрат	Опишите наиболее значимые расходы, необходимые для реализации бизнес-модели. Для этого необходимо учесть ключевые ресурсы, ключевые процессы и взаимодействия с ключевыми партнерами, описанные выше

После понимания контекста, в котором работает организация, чего она хочет достичь и каковы ее перспективы, можно переходить к стратегическому планированию, элементами которого являются цель и миссия предприятия.

"Миссия - это одно из фундаментальных понятий стратегического менеджмента. В широком смысле миссия - это философия и цель, смысл существования организации. В узком смысле миссия - это определение целей

и причин существования организации, т.е. миссия в этом смысле Она должна раскрывать смысл существования организации, который отличает эту организацию от аналогичных".

Миссия может являться отправной точкой для формирования архитектуры предприятия, так как позволяет:

1) Определить цели и задачи организации и на этом основании планировать деятельность в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;

2) сформулировать политики и подходы в разных областях, касающихся деятельности организации (бизнес-процессы, информационные технологии, безопасность и т. д.);

3) выстроить систему управления изменениями, включая систему контроля качества, оценку зрелости процессов и т. д.

Что касается формулировок целей, они должны отвечать определенным требованиям:

«1) конкретность и возможность измерения. Формулировка цели должна позволять однозначно определить, насколько эффективны действия предприятия по её осуществлению;

2) ориентированность во времени (обозначение конкретных горизонтов прогнозирования);

3) достижимость и направленность на повышение эффективности деятельности предприятия. Недостижимые или достижимые лишь частично цели приводят к негативным последствиям;

4) взаимосогласованность и поддерживаемость множественных целей предприятия, т. е. действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не могут препятствовать реализации других целей».

В далее приводится следующий перечень вопросов, на которые рекомендуется ответить при описании контекста организации:

«Каких целей хочет добиться организация;

-Почему организация занимается таким бизнесом: видение, миссия и цели;

- Каковы тенденции в индустрии, в которой работает организация;

-Как организация расположена и где она работает географически;

- Каковы факторы, определяющие достижение высоких результатов в бизнесе;

Каковы на самом высоком уровне классы информации, которыми оперирует организация;

-Каковы функции этого бизнеса;

- В каких областях сосредоточена ключевая компетенция организации».

4. Экономический экспресс-анализ

В бизнесе часто бывает нужна быстрая обзорная оценка экономического положения анализируемой компании без углубления в

детали. Для этого проводят экспресс-анализ по открытым финансовым данным. По его результатам различные группы заинтересованных лиц могут принять решение об инвестировании, кредитовании или партнерстве.

Назначение и особенности экспресс-анализа финансового состояния бизнеса

Экспресс-анализ проводят в случаях, когда необходимо быстро оценить экономическое положение бизнеса без глубокого изучения скрытых резервов роста. По его результатам можно определить необходимость и направления дальнейшего изучения имущественного и финансового состояния компании.

Экспресс-анализ проводится по открытым данным годовой финансовой отчетности:

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кроме этого, может использоваться информация из пояснений к бухгалтерской отчетности. Этих данных достаточно для того, чтобы определить эффективность бизнеса, потенциал и устойчивость его развития, а также ключевые проблемы и сложности.

Экспресс-анализ имеет ряд **особенностей** по сравнению с другими видами экономического анализа:

- быстрота проведения (выводы делаются, как правило, за промежуток времени от нескольких часов до двух дней);
- все необходимые для анализа данные являются открытыми, то есть доступны внешним пользователям финансовой информации;
- применение единой методики проведения анализа позволяет его автоматизировать и ускорить;
- полученные формализованные результаты можно использовать для сравнения нескольких компаний друг с другом.

Как видим, **главная особенность** экспресс-анализа заключается в использовании небольшого количества открытых финансовых данных и узких временных рамках его проведения для получения обзорной оценки финансового состояния бизнеса.

Алгоритм проведения экспресс-анализа

Экспресс-анализ целесообразно проводить в последовательности, показанной в табл. 1.

ТАБЛИЦА 1

Алгоритм проведения экспресс-анализа

Этап	Шаги, которые включает этап	Назначение этапа
1. Определение цели экспресс-анализа	—	Экспресс-анализ может проводиться в интересах разных групп заинтересованных лиц (собственников, инвесторов, кредитных организаций и др.), соответственно, и цели его проведения бывают разными. От цели, в свою очередь, зависит то, какую группу показателей необходимо рассчитать и проанализировать, какой временной период следует выбрать для анализа. В большинстве случаев расчеты делают за три календарных года, что позволяет оценить состояние бизнеса в динамике
2. Горизонтальный и вертикальный анализ открытой финансовой отчетности	1. Анализ внеоборотных активов. 2. Анализ оборотных активов: ● производственных запасов; ● дебиторской задолженности; ● НДС по приобретенным ценностям; ● оборотных активов в целом. 3. Анализ нераспределенной прибыли. 4. Анализ кредиторской задолженности. 5. Анализ рациональности структуры активов и капитала. 6. Анализ индикаторов стабильного развития	На этом этапе производят общее ознакомление с финансовой отчетностью бизнеса и находят в ней проблемные статьи, которым в дальнейшем необходимо уделить повышенное внимание. По его результатам оценивают рациональность структуры активов и капитала бизнеса, а также темпы и устойчивость его развития в перспективе
3. Расчет экономических показателей и финансовых коэффициентов	1. Анализ ликвидности (платежеспособности). 2. Анализ финансовой устойчивости. 3. Анализ деловой активности (оборачиваемости). 4. Анализ рентабельности (прибыльности) деятельности	На этом этапе проводят основную аналитическую обработку открытых финансовых данных для расчета и оценки выбранных на первом этапе экономических и финансовых показателей. После расчета фактические значения показателей (коэффициентов) оценивают в динамике, а также сравнивают с нормативными значениями
4. Подготовка выводов о финансовом состоянии бизнеса	—	На основе полученных на предыдущих этапах результатов делают выводы об имущественном и финансовом состоянии бизнеса, его эффективности и потенциале устойчивого развития, а также разрабатывают рекомендации и обоснование для принятия заинтересованными лицами управленческих решений

Далее подробно рассмотрим особенности проведения аналитических этапов экспресс-анализа.

Горизонтальный и вертикальный анализ открытой финансовой отчетности

Горизонтальный анализ финансовой отчетности заключается в сравнении значений показателей отчетного и прошлых периодов. Этот вид анализа также называют анализом динамики.

Вертикальный анализ проводится для определения удельного веса отдельных статей в общей структуре активов и пассивов бизнеса и последующего их сравнения с данными предыдущих периодов.

На данном этапе экспресс-анализа необходимо обратить особое внимание на ключевые группы статей финансовой отчетности, которые могут отражать скрытые проблемы и сложности бизнеса. Второй этап экспресс-анализа целесообразно проводить в следующей последовательности.

Шаг 1. Анализ внеоборотных активов

Если внеоборотные активы в течение рассматриваемого периода увеличиваются, то это означает, что у бизнеса стало больше имущества за счет прироста основных средств, нематериальных активов или финансовых вложений. Это является позитивным фактом, однако здесь могут быть

скрытые проблемы. Чтобы их выявить, необходимо определить, за счет каких средств улучшилось имущественное положение бизнеса: собственных или заемных. Если рост количества имущества происходит за счет собственных средств компании, то это является нормальным и положительно характеризует бизнес. Если увеличение финансируется за счет заемных средств, то необходимо также понять, на какое время они получены (какими являются займы и кредиты — краткосрочными или долгосрочными).

При подготовке выводов по результатам анализа внеоборотных активов необходимо учитывать то, что структура капитала является рациональной только в том случае, если внеоборотные активы сформированы за счет собственных или долгосрочных заемных средств. Если они сформированы за счет краткосрочных кредитов и займов, то это проблема для бизнеса, так как в таком случае возникают риски потери финансовой устойчивости в перспективе.

Шаг 2. Оборотные активы

Состояние оборотных активов целесообразно оценивать в разрезе отдельных их видов:

1. Производственные запасы.

Динамику величины оборотных активов в части производственных запасов необходимо рассматривать вместе с показателями результатов финансовой деятельности из отчета о финансовых результатах. Если производственные запасы (количество сырья и материалов, а также готовой продукции на складе) увеличиваются одновременно с сопоставимым ростом выручки от реализации, то этот факт является позитивным и свидетельствует об устойчивом развитии бизнеса.

В случае если производственные запасы растут быстрее, чем выручка от реализации, а также если последняя в динамике снижается, у бизнеса имеется финансовая проблема, так как происходят «затоваривание» складов собственной продукцией и снижение деловой активности компании.

2. Дебиторская задолженность.

Отдельно необходимо рассматривать показатель дебиторской задолженности. Он напрямую связан с выручкой от реализации по данным отчета о финансовых результатах. Если происходит рост дебиторской задолженности в динамике с одновременным сопоставимым увеличением выручки от реализации, то это можно считать нормальной ситуацией. Если же, наоборот, дебиторская задолженность растет при снижении выручки от реализации, то этот факт свидетельствует о наличии проблем, так как увеличивается средний срок оплаты продукции покупателями. Это негативно для бизнеса, поскольку растет продолжительность операционного цикла и требуется привлечение дополнительных финансовых ресурсов.

3. НДС по приобретенным ценностям.

Данный показатель необходимо рассматривать вместе с показателем величины производственных запасов. Если величина НДС растет в динамике быстрее, чем размер производственных запасов, то это указывает на

возможные налоговые риски, так как бизнес не получает в полном объеме возмещение НДС из бюджета.

4. Оборотные активы в целом.

Оценивая динамику и структуру оборотных активов в целом, необходимо сопоставить их размер с размером краткосрочных обязательств бизнеса из раздела пассивов бухгалтерского баланса. Необходимо учитывать, что в любой ситуации величина оборотных активов должна быть больше общего размера краткосрочных кредитов и займов и кредиторской задолженности пассивов баланса. Если краткосрочные обязательства превышают оборотные активы, бизнес несет серьезные финансовые риски неплатежеспособности, и структура его активов и пассивов не является рациональной.

Шаг 3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Рост нераспределенной прибыли в динамике является позитивным фактом, так как свидетельствует о стабильном и устойчивом развитии бизнеса: его функционирование приносит прибыль, достаточную для удовлетворения интересов собственников и инвесторов, а также частичной капитализации.

Если по данной статье у бизнеса есть непокрытый убыток, то это свидетельствует об убыточности деятельности и наличии финансовых проблем. Размер кризисных явлений в такой ситуации определяется по данным об убытке из отчета о финансовых результатах. Если в предыдущие годы была получена прибыль, а в отчетном периоде — понесен убыток, то кризисные явления не носят долгосрочный характер: их можно преодолеть за счет эффективных мероприятий по финансовому менеджменту. Если бизнес нес убытки регулярно в течение всего анализируемого периода, то это самым худшим образом его характеризует, так как свидетельствует о кризисном положении и угрозе банкротства компании.

Шаг 4. Кредиторская задолженность

Динамику кредиторской задолженности перед поставщиками необходимо рассматривать вместе с величиной себестоимости продаж из отчета о финансовых результатах. Если происходит рост кредиторской задолженности с одновременным сопоставимым увеличением себестоимости, то это является нормальной ситуацией, так как свидетельствует о развитии бизнеса (при условии получения прибыли по итогам деятельности в отчетном периоде). Если кредиторская задолженность перед поставщиками растет большими темпами, чем себестоимость, то это может говорить о неплатежеспособности и сложностях со своевременным и полным погашением бизнесом своих финансовых обязательств.

Шаг 5. Рациональность структуры активов и капитала

Для того чтобы оценить, рациональна ли структура активов и капитала, необходимо определить, выполняются ли основные правила финансовой устойчивости, выраженные двумя неравенствами:

Оборотные активы > Краткосрочные заемные обязательства;

Собственный капитал + Долгосрочные заемные обязательства > Внеоборотные активы.

Если данные неравенства не выполняются, то это самым худшим образом характеризует финансовое состояние организации, так как свидетельствует о проблемах со структурой капитала и активов, при наличии которых бизнес не может эффективно функционировать и развиваться.

Шаг 6. Индикаторы стабильного развития

В заключение делается общий вывод о стабильности развития бизнеса. Для этого можно использовать индикаторы, правила расчета и нормативные значения которых представлены в табл. 2.

ТАБЛИЦА 2

Индикаторы стабильного развития бизнеса

Показатель	Код строки финансовой отчетности	Формула расчета	Нормативное значение
Темп роста активов, %	Стр. 1600 (к. п.) / / стр. 1600 (н. п.) $\times 100$	Отношение всех активов на конец периода к активам на начало периода $\times 100 \%$	Более 100,0 %
Темп роста выручки, %	Стр. 2110 (о. п.) / / стр. 2110 (п. п.) $\times 100$	Отношение выручки отчетного периода к выручке прошлого периода $\times 100 \%$	Более темпа роста активов
Темп роста прибыли, %	Стр. 2400 (о. п.) / / стр. 2400 (п. п.) $\times 100$	Отношение чистой прибыли отчетного периода к чистой прибыли прошлого периода $\times 100 \%$	Более темпа роста выручки
Уровень инвестирования	Пояснения к финансовой отчетности	Отношение объема капитальных вложений к начисленной амортизации	Более 1,0

Примечание: н. п. и к. п. — на начало и конец периода соответственно, о. п. и п. п. — за отчетный и прошлый периоды соответственно.

Расчетом и оценкой данных индикаторов заканчивается второй этап экспресс-анализа, дающий обзорную оценку состояния бизнеса. Далее рассчитывают группу финансовых показателей (коэффициентов), выбранных на первом этапе.

IV. Задание.

1. Для выполнения задания студенты делятся на бригады (группы разработчиков) по 3-5 человек.

2. На основе плана работы сформировать устав проекта. Внесите актуальную информацию по участникам проекта.

3. Выбрать компанию, описать направление ее деятельности. В рамках работы можно использовать предприятие из любой отрасли. Профиль предприятия студенты могут найти в соответствующей базе или придумать самостоятельно. Все зависит от возможностей и фантазии.

Примеры предприятий приведены ниже:

Промышленное производство (машиностроение, энергетика, авиастроение и т.д.);

Магазин (супермаркет, Интернет магазин);

Интернет провайдер;

Телекоммуникационная компания;

Банк.

4. Проведите обследование предприятия, согласно требованиям к краткому описанию ХС. Внесите информацию о ХС в «Устав проекта».

5. Формирование бизнес-модели ХС. Используя рис. 3.1. и табл. 3.1., составить описание всех элементов бизнес-модели. Максимально подробно описать выявленные объекты. Сделать заключение о том, как влияют внешние условия на деятельность организации (экономические, политические, социальные аспекты), благоприятна ли текущая обстановка для ведения конкретного рода деятельности, использования конкретной бизнес-модели, или наоборот.

Используя информацию о предприятии, привести миссию, цель. Цель должна иметь конкретное количественное или качественное выражение, чтобы можно было оценивать прогресс в её достижении.

Самостоятельно сделать вывод о том, насколько цель и миссия организации соответствуют контексту и применяемой бизнес-модели. Для формализации вывода можно использовать структуру.

6. На основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах произвести «Экономический экспресс-анализ ХС». Сделать вывод об экономическом состоянии ХС.

V. Содержание отчета о проделанной работе

1. Устав проекта
2. Отчет об обследовании предприятия.
3. Бизнес-модель.
4. Электронная таблица «Экономический экспресс-анализ ХС».

Контрольные вопросы

1. На решение каких задач направлено обследование предприятия.
2. Укажите инструменты обследования предприятия.
3. Какую информацию может запрашивать у заказчика исполнитель для проведения исследования предприятия.
4. Что представляет собой модель Остервальда.
5. В каких случаях проводится экономических экспресс-анализ.

Список используемых источников

1. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — 2-е

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19505-7

2. Зараменских, Е. П. Информационные системы: управление жизненным циклом : учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21415-4.

3. Зараменских, Е. П. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21418-5.

4. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В.В. Коваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 357 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/987869. - ISBN 978-5-00091-783-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1894610> (дата обращения: 10.03.2025). — Режим доступа: по подписке.

5. Миляев, А. В. Экспресс-анализ по открытым финансовым данным: как его провести? // «Справочник экономиста» № 1, 2025.

6. Пустовалова, Н. В. Архитектура предприятия : учебное пособие / Н. В. Пустовалова. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. - 62 с. - ISBN 978-5-7782-4047-6.